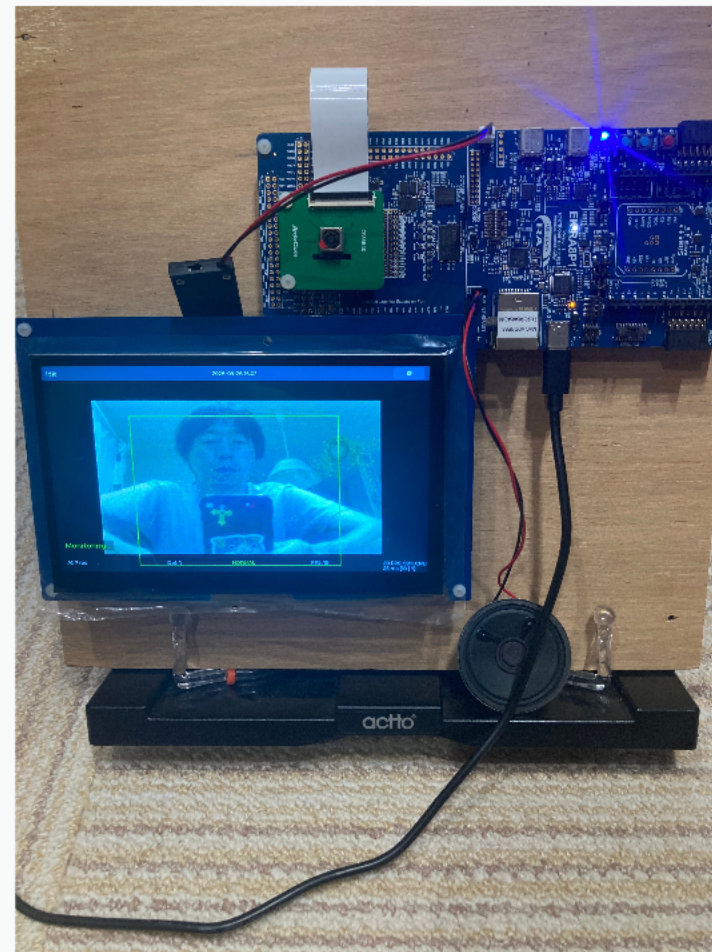


MimamoriSense

家庭内の転倒状態を 画面と音で知らせる端末

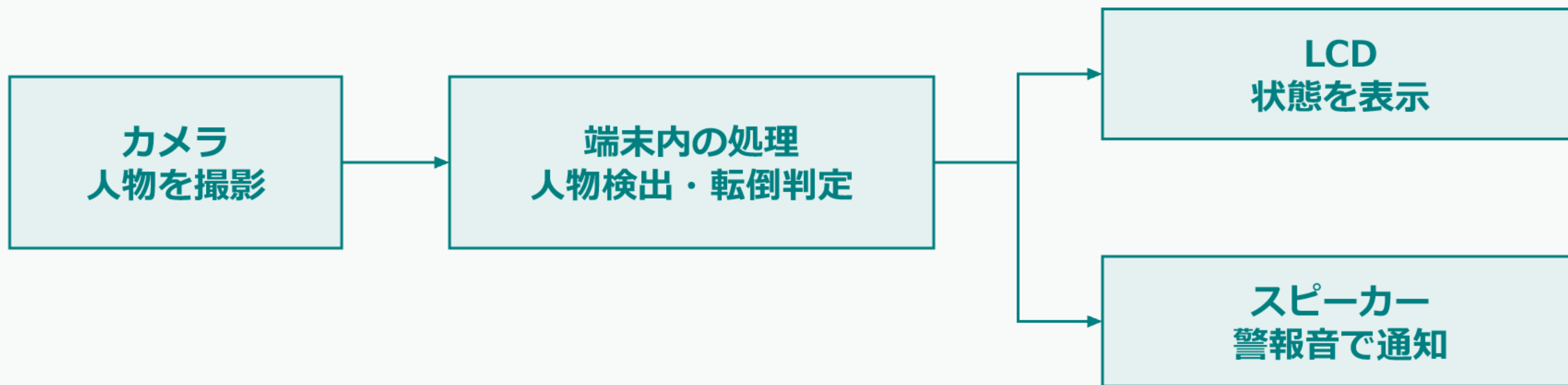
カメラによる人物検出と転倒判定を
μT-Kernel 3.0上でつなぐ

Renesas EK-RA8P1 / Ethos-U55 / LVGL



家庭内で異変に気づくための見守り

家族が常に画面を見続けなくても、異変に気づける仕組みを目指します。

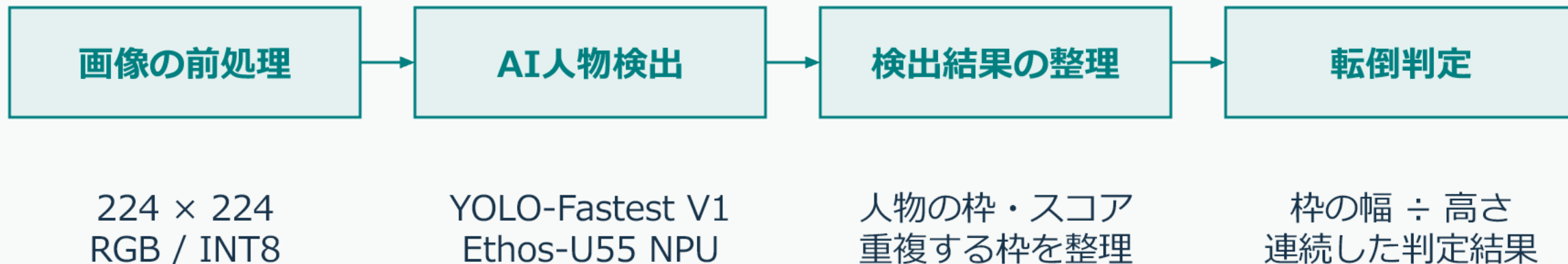


身体にセンサーを装着しない、カメラ方式の試作です。

対象は屋内での見守り。今回紹介する通知先は、本体のLCDとスピーカーです。

画像から転倒判定までの処理

AIは人物の位置を検出し、転倒状態は検出枠の形と連続性で判定します。



人物検出モデルと、状態遷移による転倒判定を分離した構成

転倒判定の状態遷移

転倒候補：人物スコア 0.5以上、検出枠の 幅 ÷ 高さ が1.3以上



疑いの段階で候補が途切れると、監視中に戻ります。

確定後は、有効な人物検出があり転倒候補がない状態が5回続くと復帰。
人物が画面から消えただけでは、転倒確定を解除しません。

既定設定。5回は推論後の判定回数であり、固定の秒数ではありません。

実機画面で見る判定の変化

通常の監視状態



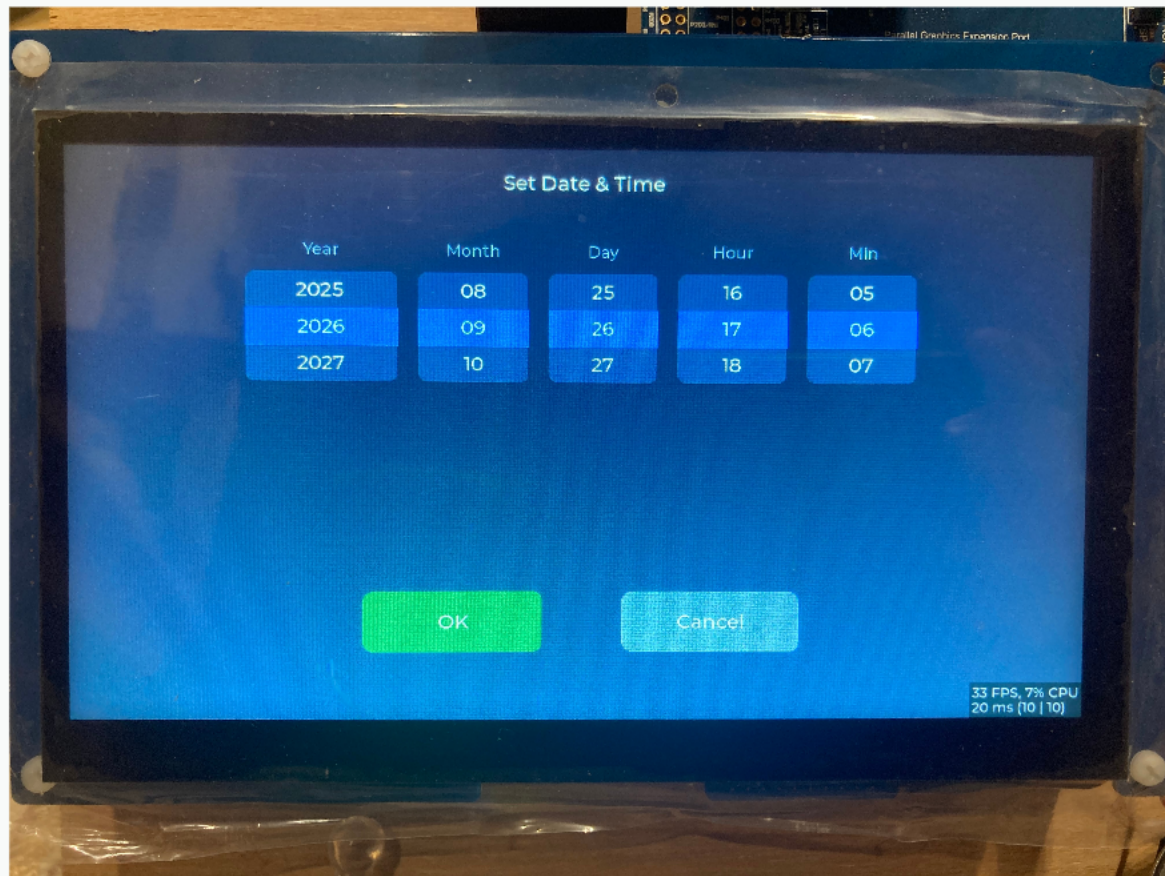
緑の枠 / Monitoring... / NORMAL

転倒と判定した状態



赤い枠 / FALL DETECTED / CONFIRMED

タッチ操作による日付・時刻設定



01 歯車ボタンをタッチ

02 年・月・日・時・分
を選択

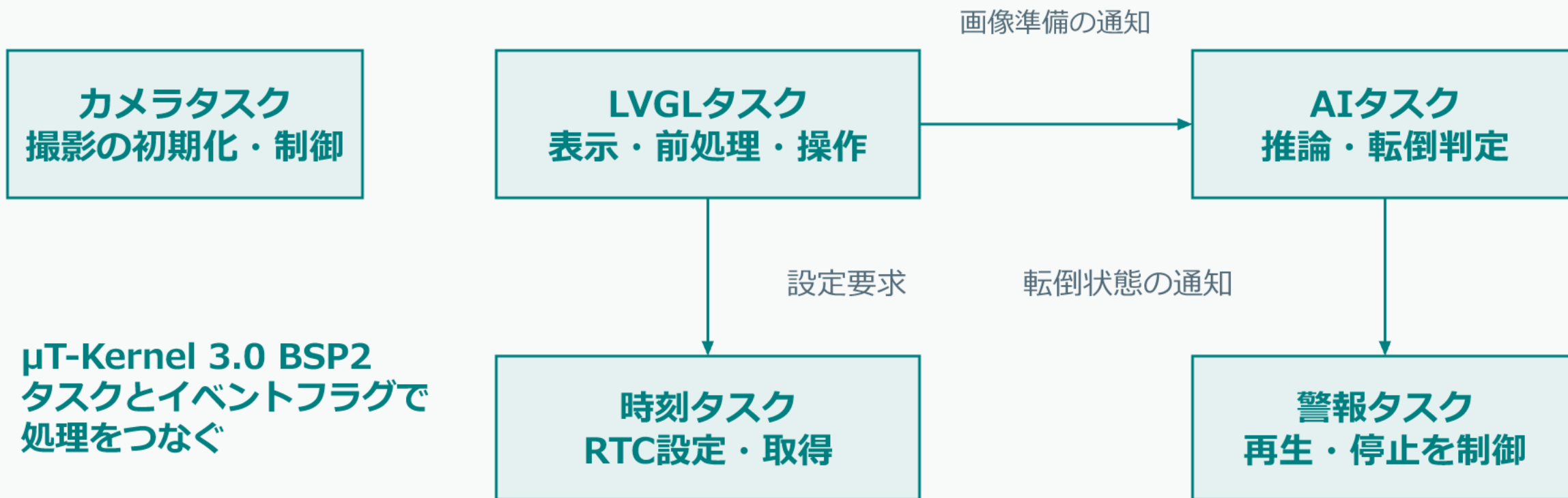
03 OKを押して設定

設定と読み戻しが成功すると
メイン画面へ戻ります。

時刻保持にはRTCバックアップ電池を使用します。

μT-Kernelによるタスク構成

CPU0上で、画像・表示・警報・時刻処理を役割ごとに分けます。



μT-Kernel 3.0 BSP2
タスクとイベントフラグで
処理をつなぐ

実機で確認する流れ

- | | | |
|-----------|---------------|------------------|
| 01 | 起動 | 映像が更新されることを確認 |
| 02 | 通常姿勢 | 人物の枠とNORMALを確認 |
| 03 | 姿勢を変える | 転倒表示と警報音を確認 |
| 04 | 姿勢を戻す | NORMALへの復帰と停止を確認 |

再現条件の例：カメラから1m以内に座り、上体を前のめりに動かす。
実際に転倒する必要はありません。1mは検出距離の上限ではありません。

操作・期待結果の説明です。成功率や長時間の安定性を評価した結果ではありません。詳細は動作評価手順書を参照。

現在の到達点と制約

到達点

人物検出、転倒判定、LCD表示、
警報連携、日時設定を実装。

通常表示・転倒表示の実機写真と、
審査用の操作手順を用意しています。

利用・評価上の制約

横になった姿勢も転倒候補になり得ます。
遠い人物・遮蔽・照明条件で見逃す
可能性があります。

応募作品の特徴と関連資料

カメラ入力から、人物検出・転倒判定・表示・警報までを
μT-Kernel上のアプリケーションとして統合

関連資料

セットアップ手順書	機材・ビルド・書き込み
操作マニュアル	画面・時刻設定・復帰操作
動作評価手順書	審査時の確認手順

ソースと関連資料のリポジトリ

<https://github.com/grace2riku/mimamori-sense>